

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

助教：张卓然

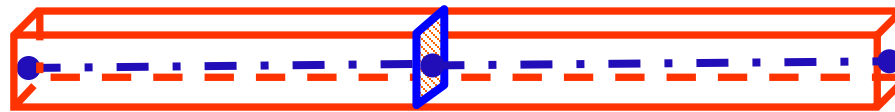
办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

- 1、**构件**：工程结构或机械的每一组成部分。
- 2、**材料力学的研究对象**：**(固体)** 构件中**杆件**的**变形**。

杆是纵向（长度方向）尺寸远比横向（垂直长度方向）尺寸要大得多的构件。



- 3、**变形**：在**外力**作用下，固体**内**各点相对位置的改变。
 - 弹性变形**：随外力解除而消失
 - 塑性变形**：外力解除后不能消失

重要基本概念的回顾与强化

- 4、外力：来自构件外部的力（载荷）。
- 5、内力：构件内由于发生变形而产生的相互作用力。
(内力随外力的增大而增大)
- 6、强度：在载荷作用下，构件抵抗破坏的能力。
- 7、刚度：在载荷作用下，构件抵抗变形的能力。
- 8、稳定性：在载荷作用下，构件保持原有平衡状态的能力。

材料力学版中国诗词大会

平明寻白羽，没在石棱中。

说明石棱的 强度 比箭矢 小。

摇曳惹风吹，临堤软胜丝。

说明柳树的 刚度 比较 小。

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。

说明松树的 刚度 比较 大。

零落成泥碾作尘，只有香如故。

说明梅花的 强度 比较 小。

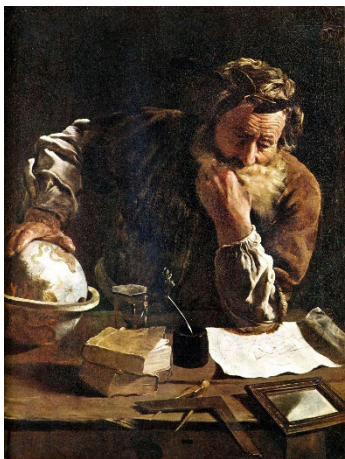
危楼高百尺，手可摘星辰。

说明楼的 稳定性 比较 好。

第一章 绪论

强度、刚度、稳定性
及材料力学的任务

§1.1.8 材料力学的发展



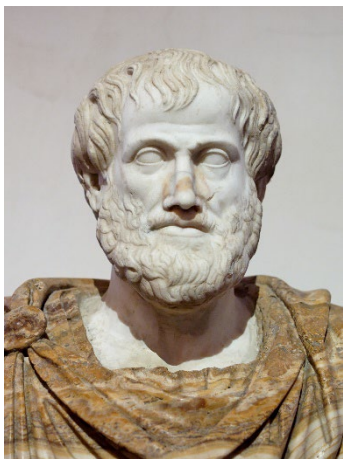
Archimedes Thoughtful
by Domenico Fetti (1620)

观察 实验 经验

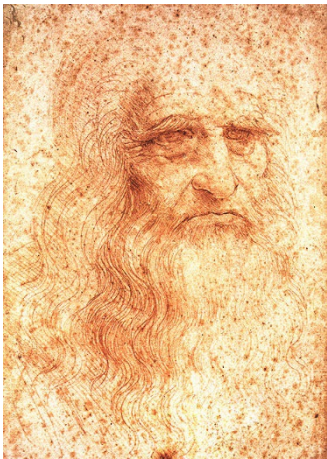


墨子

认识自然、改造自然、改善民生

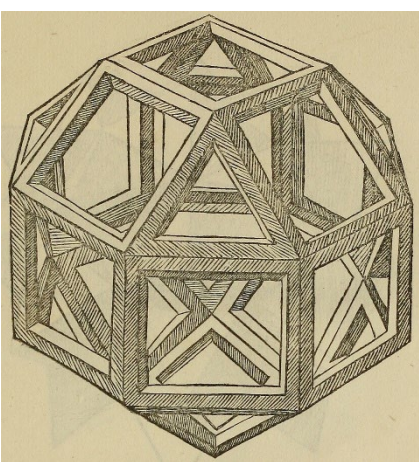
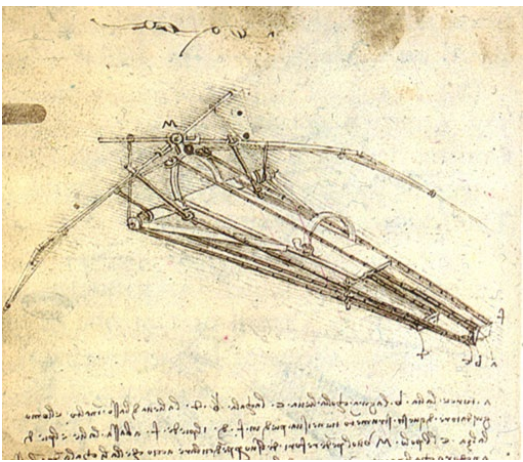


亚里士多德



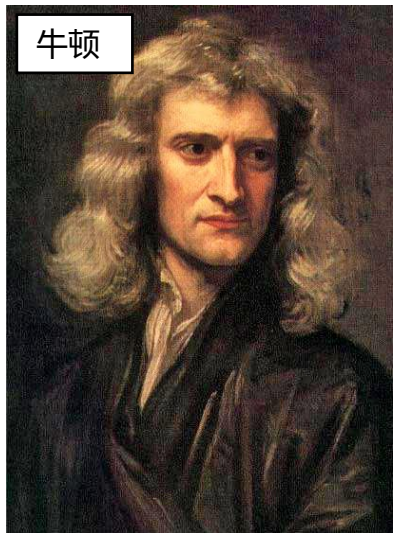
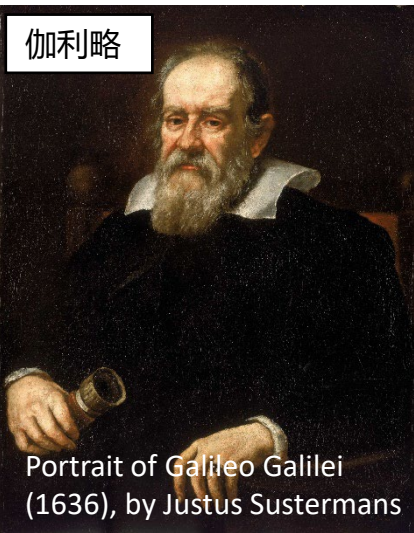
达芬奇

铁丝拉伸实验

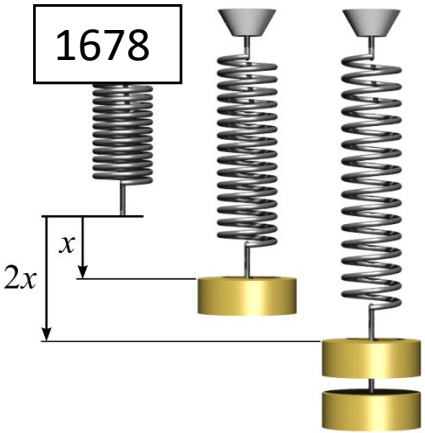


§1.1.8 材料力学的发展

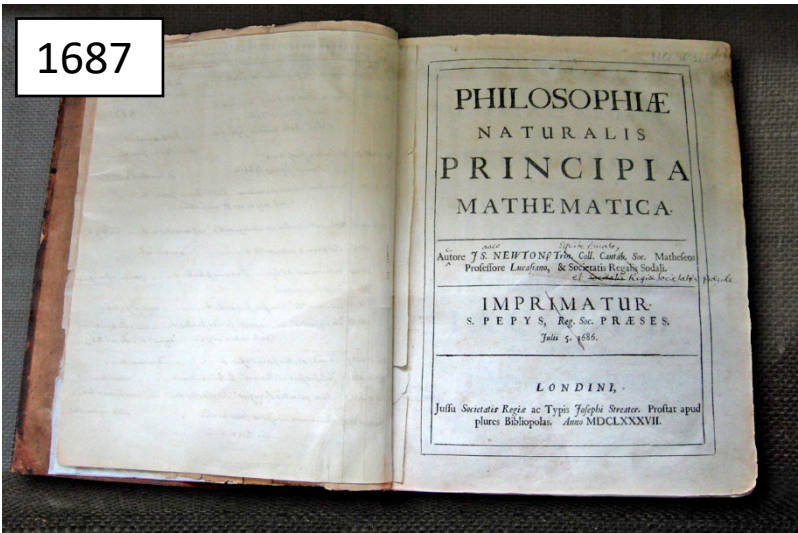
萌芽与实验期



古人从两方面来研究力学，一方面是理性的，用理论来精确地进行，另一方面是实用的，一切手艺都属于实用力学——**自然科学的数学原理**



ut tensio, sic vis



§1.1.8 材料力学的发展

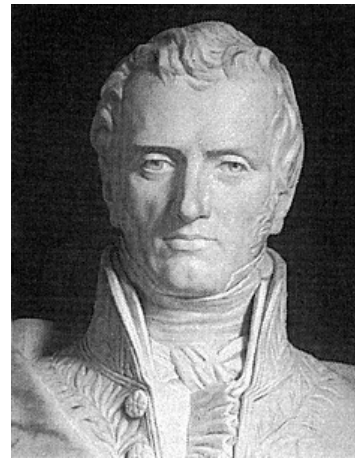
理论奠基与数学化 (1700s - 1820s)



Daniel Bernoulli
平截面、弯矩/曲率
1740s



Charles de Coulomb
截面应力、剪切强度
1773



Claude Louis Navier
位移法，梁板统一解
1826



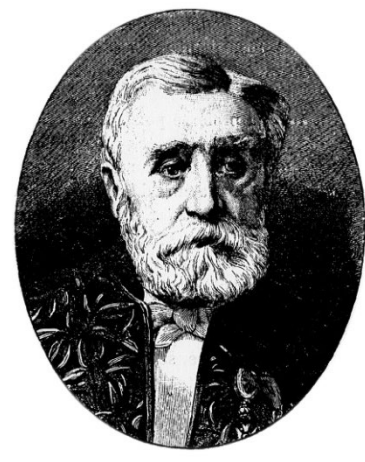
Siméon Denis Poisson
泊松比
1829

Leonhard_Euler
稳定性公式

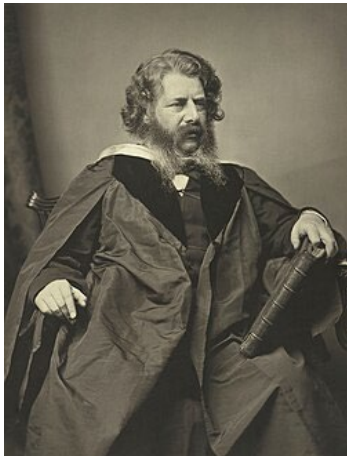
Thomas_Young
杨氏模量

Augustin Louis Cauchy
张量

Barré de Saint-Venant
圣维南原理/非圆扭转



§1.1.8 材料力学的发展 经典体系的建立 (1820s - 1880s)



William Rankine 兰金
第一强度理论
1850



Henri Tresca
第三强度理论, Eiffel
1864



Richard von Mises
第四强度理论
1913

现代工程力学集成
(1900s - 1950s)

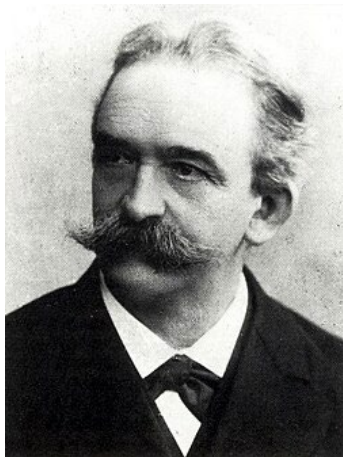
Wöhler 沃勒
疲劳断裂 (火车轴)



Alberto Castigliano
卡式定理, 能量法



Otto Mohr
应力圆



Timoshenko
梁, 统一



§1.1.8 材料力学的发展

材料力学的新挑战（19世纪末至现在）

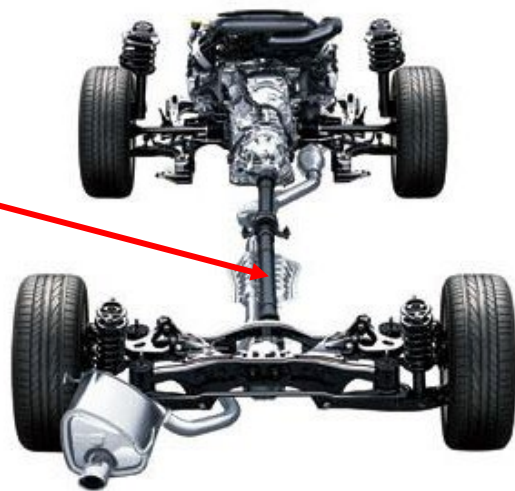
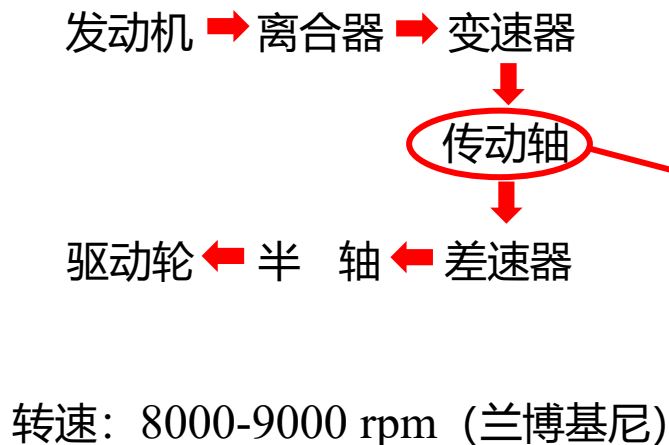
进入20世纪，科学技术和工业的高度发展，特别是航空与航天技术的崛起、计算机的出现和不断更新换代、各种新型材料（如复合材料、高分子材料、智能材料）的不断问世并应用于工程实际，加上实验设备日趋完善、实验技术水平不断提高，使得材料力学所涉及的领域更加宽阔、内容更加丰富。这表明：材料力学仍然处于新的发展之中，上一个世纪形成的材料力学也面临着逐步更新的趋势。

§1.2 变形固体的基本假设

变形固体 (deformable solids)：构件是由固体材料制成，在外力作用下，**一切固体**都将发生变形，故称为变形固体。

为什么研究变形固体很重要？

轿车中的四轮驱动系统



§1.2 变形固体的基本假设

工程实际中使用的材料各不相同：大类可分为**金属**和**非金属**。
近年来，**高分子材料 (polymer)** 在工程中得到越来越广泛地应用。



橡胶



泡沫



塑料



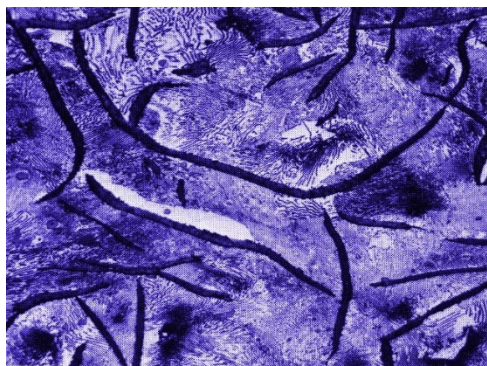
有机玻璃

材料的物质结构均有不同程度的空隙，并可能存在气孔、杂质等缺陷。

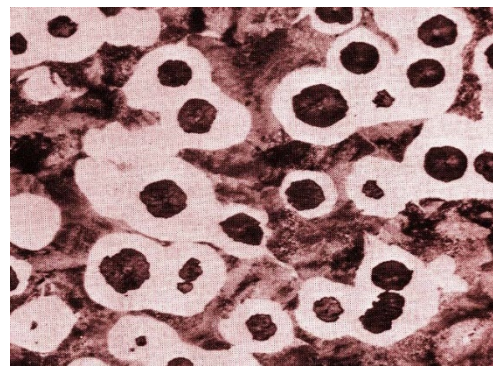
§1.2 变形固体的基本假设

灰口铸铁与石墨铸铁

- **灰口铸铁**：含碳量较高（2.7%-4.0%），碳主要以片状石墨形态存在。断口呈灰色，简称灰铁。熔点低（1145-1250 °C），凝固时收缩量小，抗压强度和硬度接近碳素钢，减震性好。用于制造机床床身、汽缸等构件。
- **球墨铸铁**：将灰口铸铁铁水经球化处理获得，析出的石墨呈球状，简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。



灰口铸铁的显微组织



球墨铸铁的显微组织

§1.2 变形固体的基本假设

不同材料的力学性能存在不同程度的**差异**，即使同种材料，也会有差异。对于可变形固体制成的构件，进行力学分析时，通常需略去一些**次要**因素，将它们**抽象**为**理想化材料**。

材料力学中一般对变形固体有四个**基本假设**。



连续性假设

均匀性假设

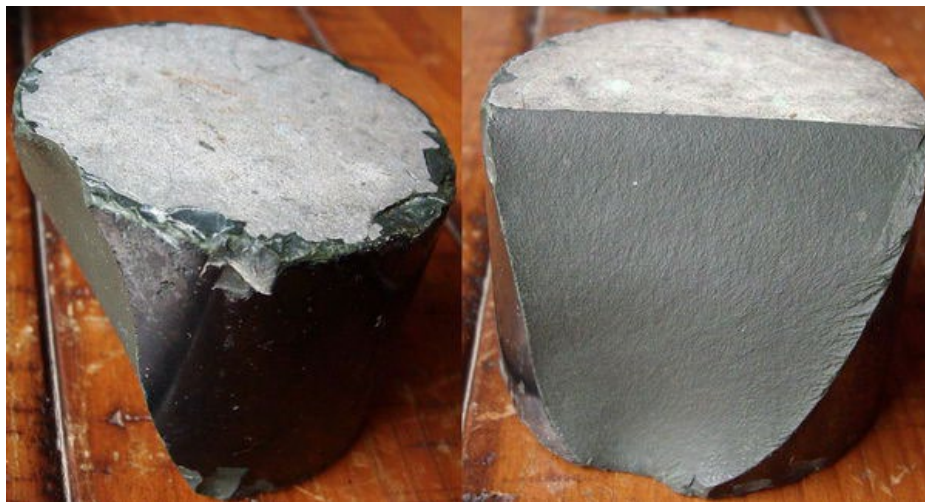
各向同性假设

小变形与线
弹性范围假设

§1.2 变形固体的基本假设

1、连续性假设 (continuity)

认为整个物体体积内毫无空隙地充满物质，结构是密实的，变形后仍保持连续。

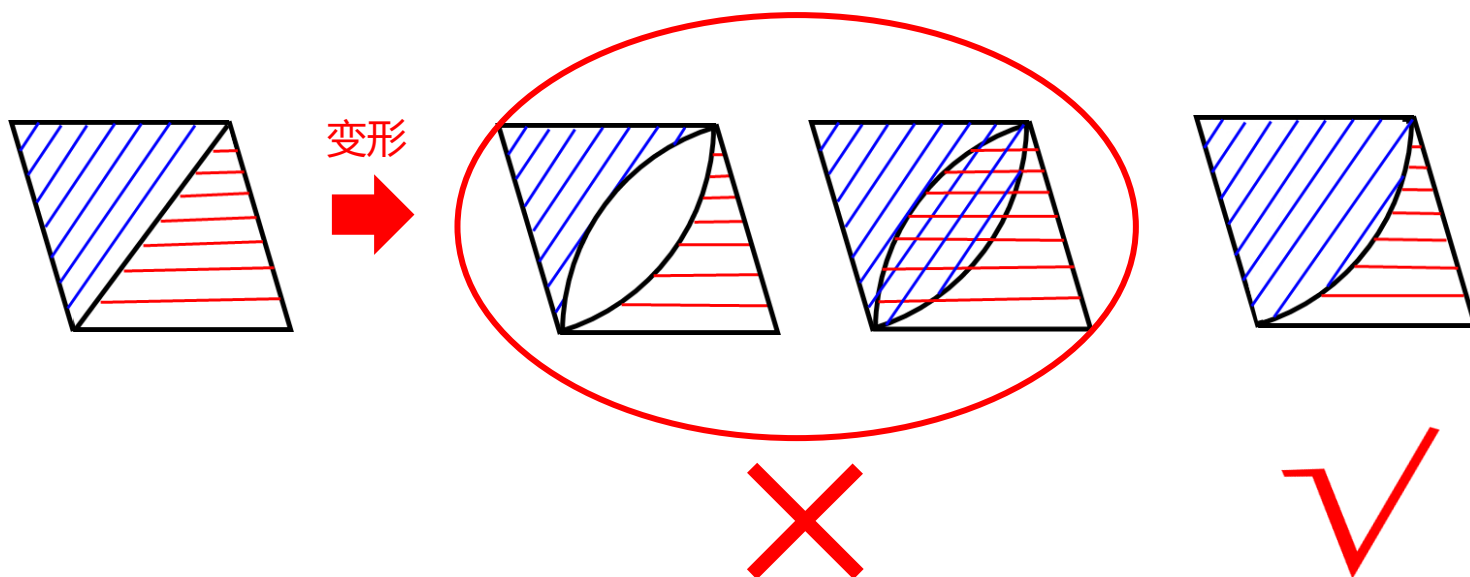


金属块及其切面

§1.2 变形固体的基本假设

1、连续性假设 (continuity)

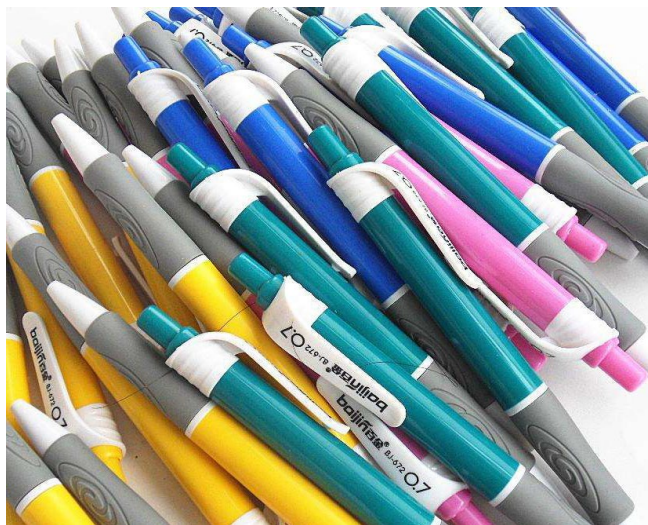
认为整个物体体积内毫无空隙地充满物质，结构是密实的，变形后仍保持连续。



§1.2 变形固体的基本假设

2、均匀性假设 (homogeneity)

认为物体内的任何部分，其力学性能相同，即物体任一点处取出的体积单元，均能代表整个物体的力学性能。



中国为什么造不出圆珠笔头？

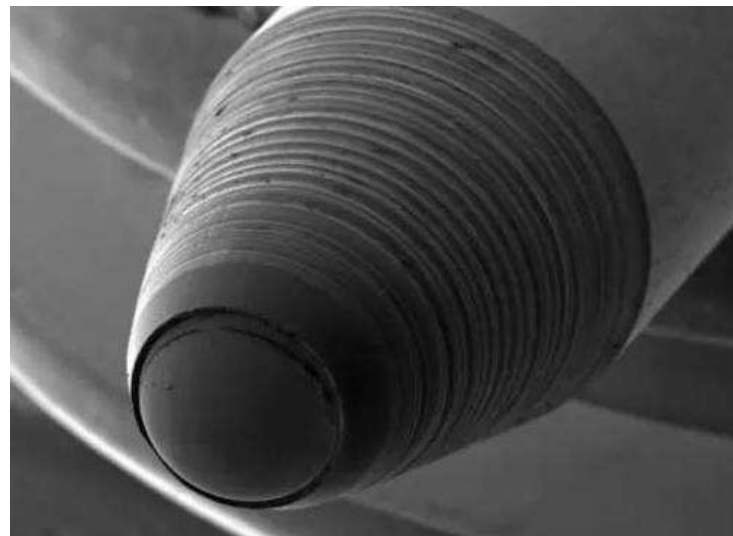
如果不是李克强总理说出来，估计好多人都不知道。3000多家制笔企业、**年产圆珠笔400多亿支**，中国已经成为当之无愧的制笔大国，但是，小小的圆珠笔头却需要进口。中国**每年需要进口1000多吨生产笔尖的钢材**，付出外汇**1500万美元**。作为世界制造业大国和钢铁大国，我们造得出高铁和航天飞船，为何却无法实现小小圆珠笔头的完全自主研发和生产？

§1.2 变形固体的基本假设

2、均匀性假设 (homogeneity)

认为物体内的任何部分，其力学性能相同，即物体内存任一点处取出的体积单元，均能代表整个物体的力学性能。

中国为什么造不出圆珠笔头？



§1.2 变形固体的基本假设

3、各向同性假设 (isotropy)

认为在物体内各个不同方向的力学性能相同。

沿不同方向力学性能不同的材料称为各向异性材料。如石墨、木材、胶合板、纤维增强材料等。

正交各向异性材料。 (轧制后的钢板、纤维增强材料)

柱面各向同性材料。 (木材、竹材)



§1.2 变形固体的基本假设

3、各向同性假设 (isotropy)

认为在物体内各个不同方向的力学性能相同。

沿不同方向力学性能不同的材料称为各向异性材料。如石墨、木材、胶合板、纤维增强材料等。

球面各向同性材料。 (洋葱)

横观各向同性材料。 (地球表面的层积层, 层合板)

各向异性材料。

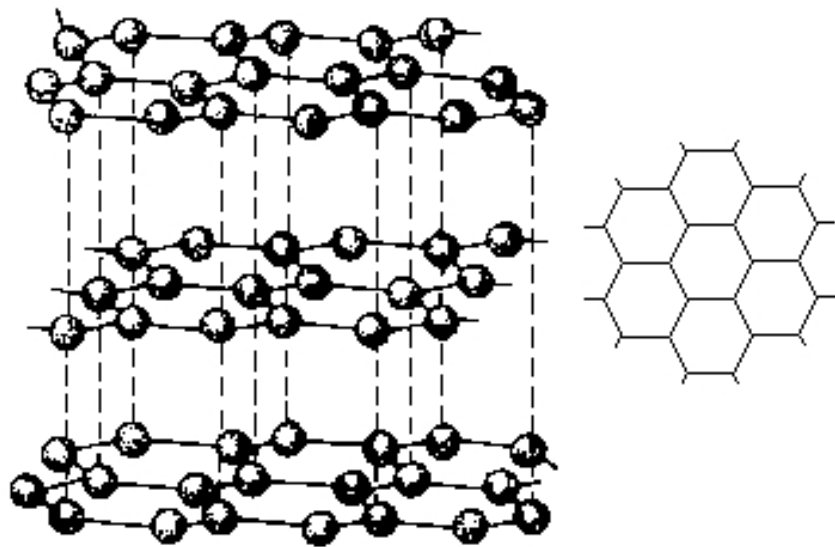


§1.2 变形固体的基本假设

均匀性与各向同性的区别

均匀性：各个点性质一样。

各向同性：各个方向性质一样。



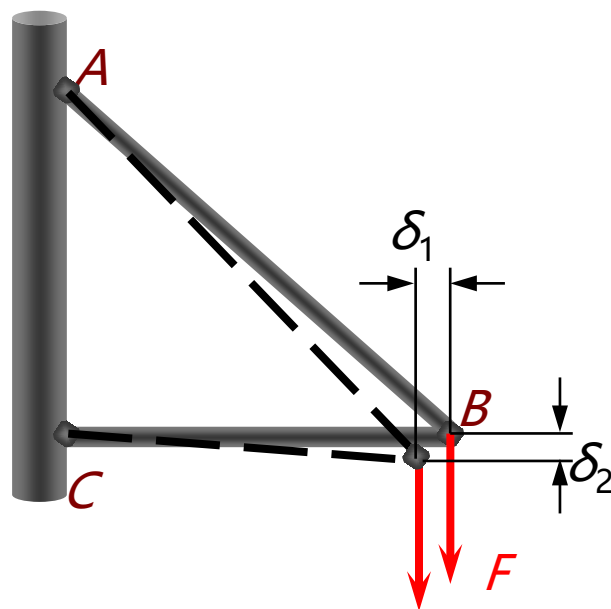
石墨是均匀的非各向同性（各向异性）材料

§1.2 变形固体的基本假设

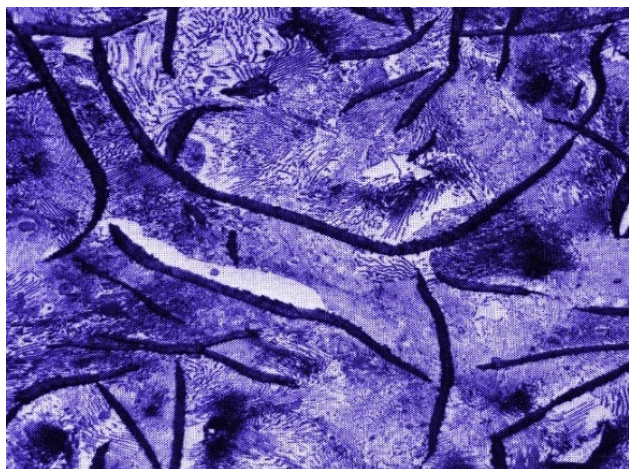
4、小变形与线弹性范围假设

认为构件的变形极其微小，比构件本身尺寸要小得多，因此在研究构件的平衡和运动时按变形前的原始尺寸进行计算,以保证问题在几何上是线性的。

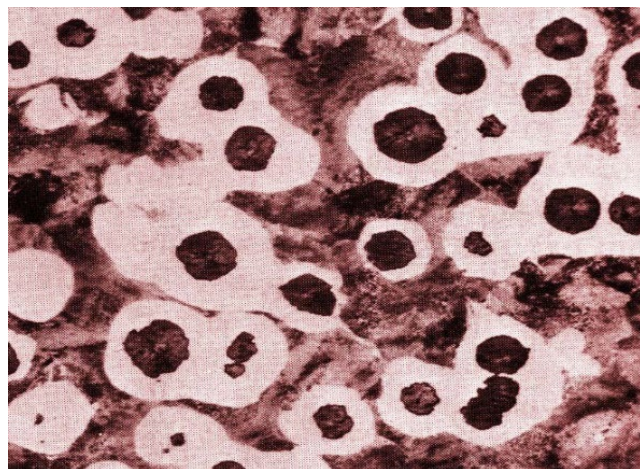
如右图， δ 远小于构件的最小尺寸，所以通过节点平衡求各杆内力时，把支架的变形略去不计。计算得到很大的简化。



§1.2 变形固体的基本假设



灰口铸铁的显微组织



球墨铸铁的显微组织

真实的材料，在显微镜下观察，一般都是不均匀、不连续、非各向同性的。但是**宏观**上，我们需要近似地做出这四个基本假设。



§1.2 变形固体的基本假设

为什么需要这些基本假设？

材料满足连续性，材料力学就可以被建立在微积分这个强大的数学基础之上。

材料满足均匀性和各向同性，材料力学的理论才可以变得最简单（笛卡尔坐标系）。

材料满足小变形和线弹性范围，材料力学的计算才可以变得最简化（胡克定律）。

§1.3 外力及其分类



答案是：外力的作用方向与方式

§1.3 外力及其分类

外力 (external forces) : 来自构件**外部**的力 (载荷、约束反力) 。

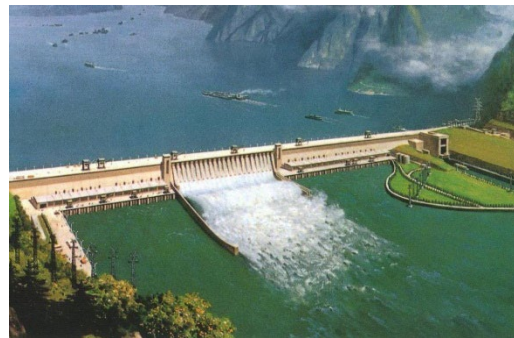
按外力作用的方式分类:

体积力: 连续分布于物体内部各点的力。如重力和惯性力。

表面力:

分布力: **连续**分布于物体**表面**上的力。如水坝受到的水压力等均为分布力。

集中力: 若外力作用面积远小于物体表面的尺寸, 可作为**作用于一点**的集中力。如火车轮对钢轨的压力。



§1.3 外力及其分类

外力 (external forces) : 来自构件外部的力 (载荷、约束反力) 。

按外力与时间的关系分类:

静载荷: 载荷**缓慢**地由零增加到某一定值后,
就保持不变或变动很不显著, 称为
静载荷。

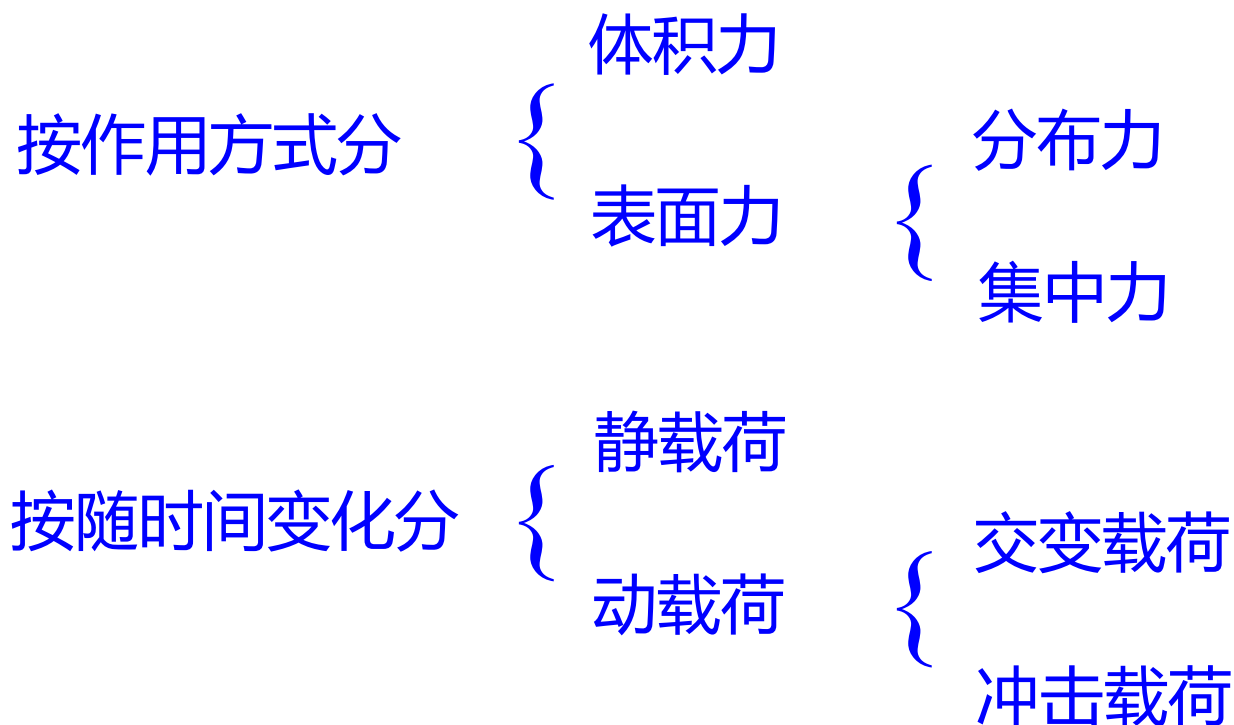
缓慢: 不使物体产生加速度和惯性力。

动载荷: 载荷随时间而变化。
如交变载荷和冲击载荷。



§1.3 外力及其分类

外力 (external forces) : 来自构件**外部**的力 (载荷、约束反力) 。



静强度、动强度、疲劳强度

§1.3 外力及其分类

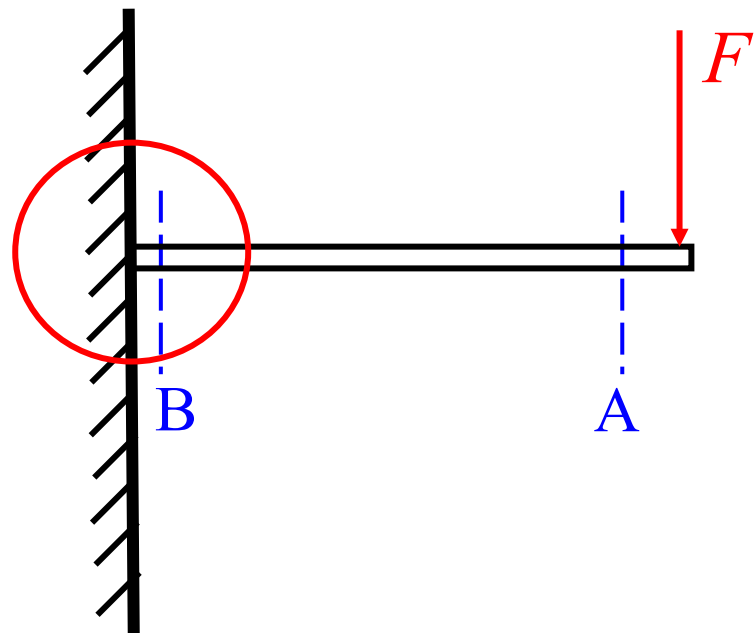
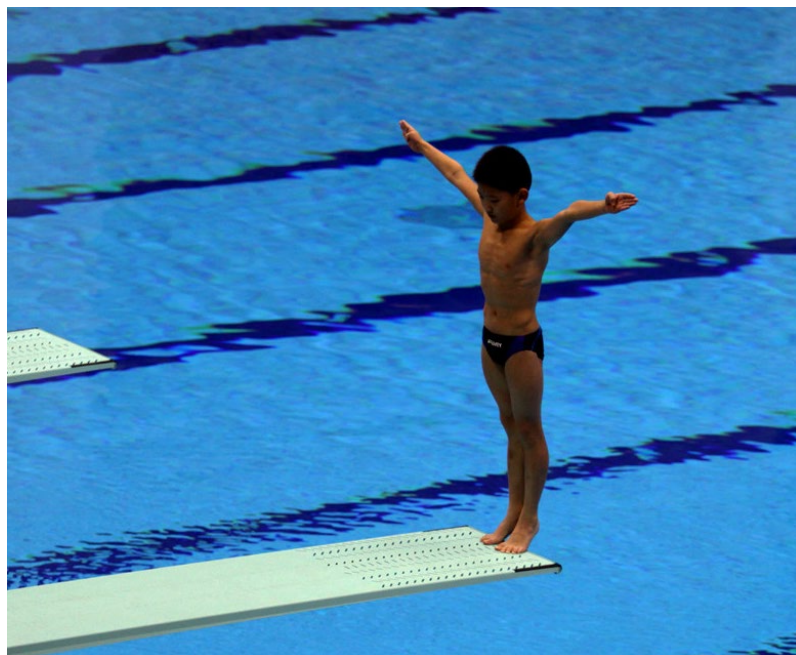
外力 (external forces) : 来自构件**外部**的力 (载荷、约束反力) 。



表面力与体积力

§1.4 内力、截面法和应力的概念

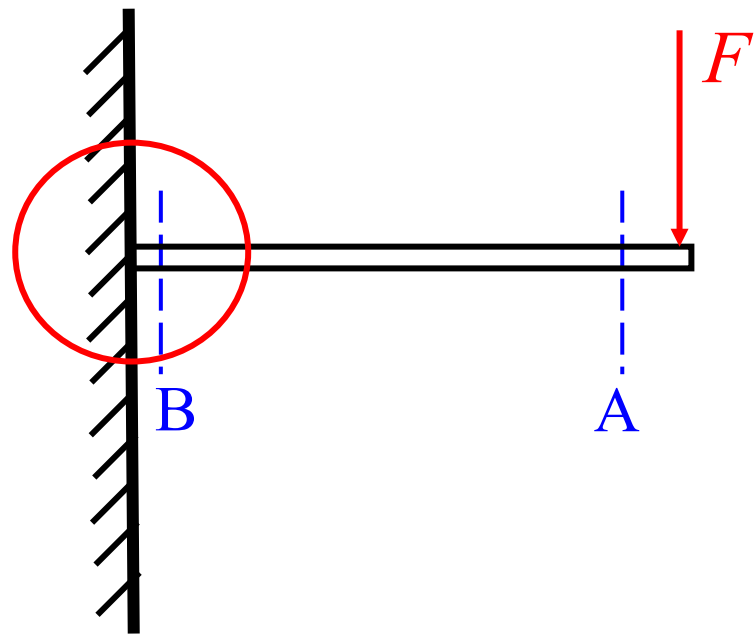
实例：跳水



如果跳板发生断裂，则更可能是出现在A处还是出现在B处？

§1.4 内力、截面法和应力的概念

实例：跳水

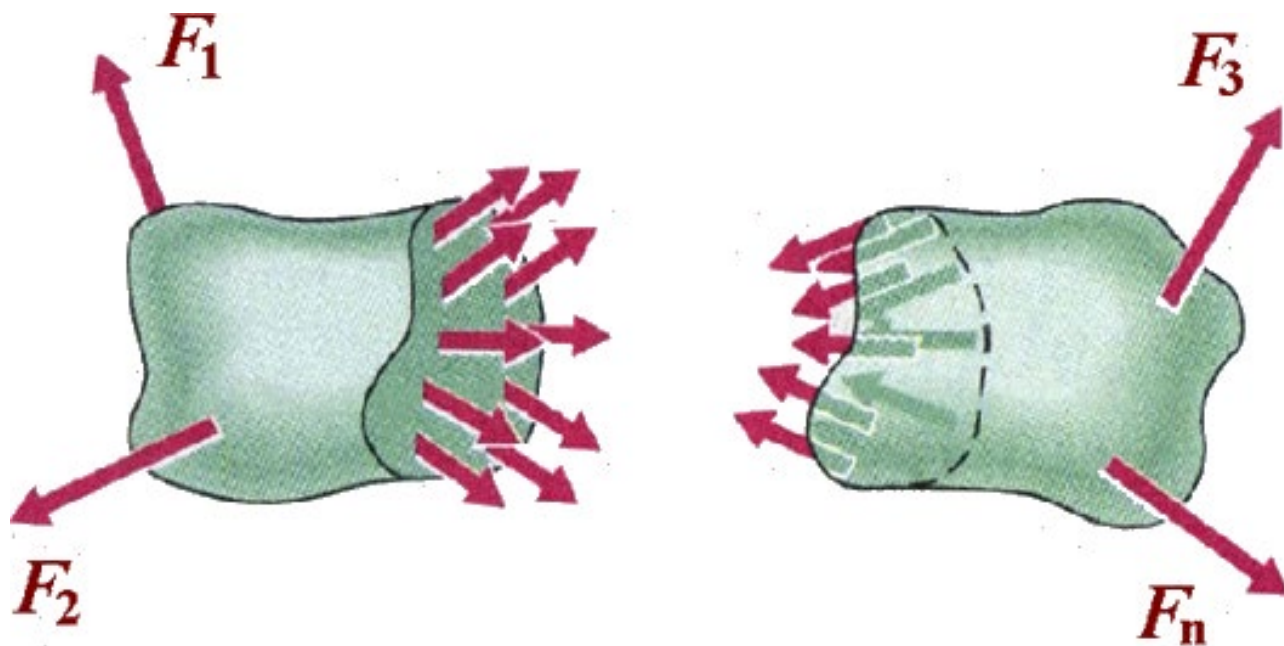


如果跳板发生断裂，则更可能是出现在A处还是出现在B处？

§1.4 内力、截面法和应力的概念

内力 (internal forces) : 外力作用引起构件内部的附加相互作用力。

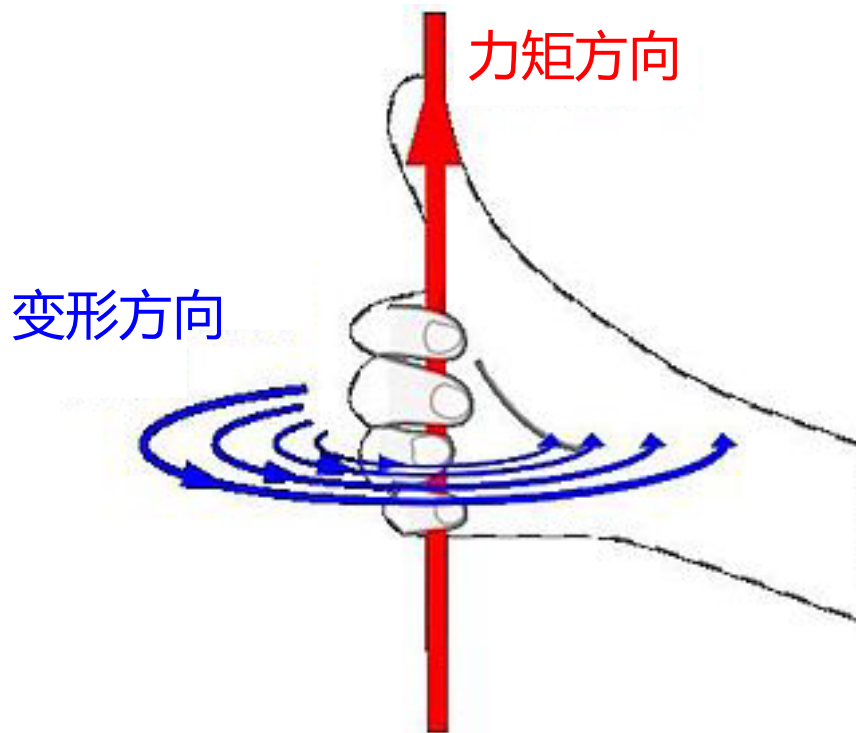
外力 $\rightarrow$ 构件内部相邻部分相对位移 $\rightarrow$ 内力



§1.4 内力、截面法和应力的概念

内力包括内力和内力矩

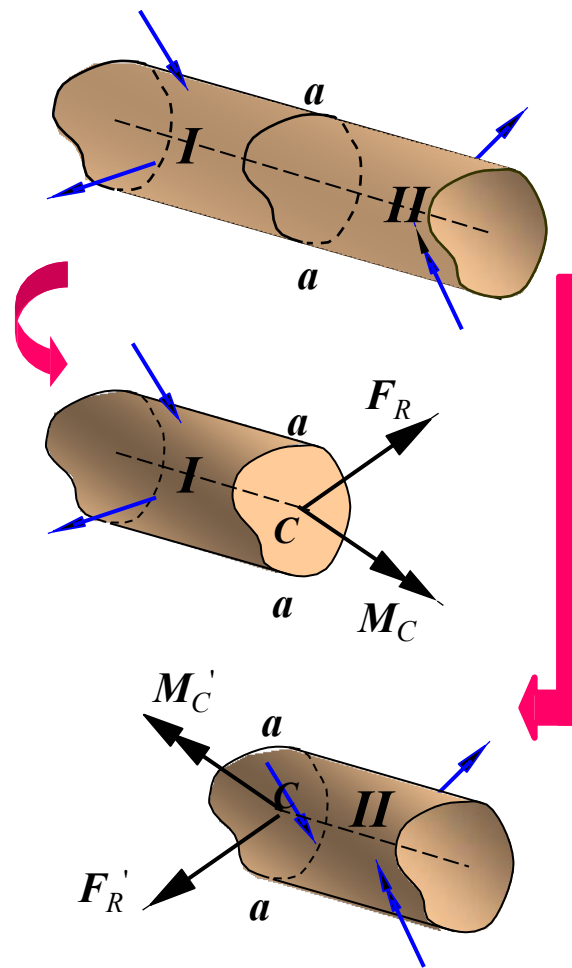
力矩的方向（右手定则）



§1.4 内力、截面法和应力的概念

求内力的方法：截面法

- 1) 假想沿a-a横截面将杆切开；
- 2) 留下左半段或右半段；
- 3) 将弃去部分对留下部分的作用用内力代替；
- 4) 对留下部分写平衡方程，求出内力的值。

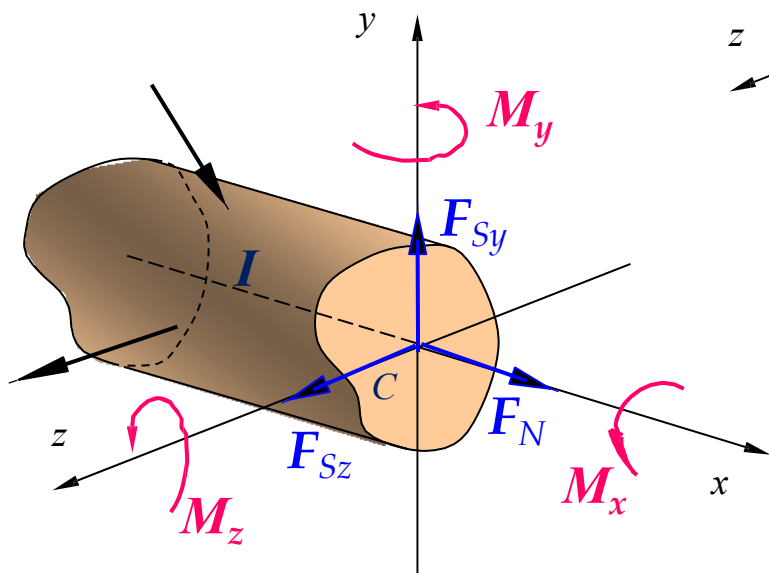
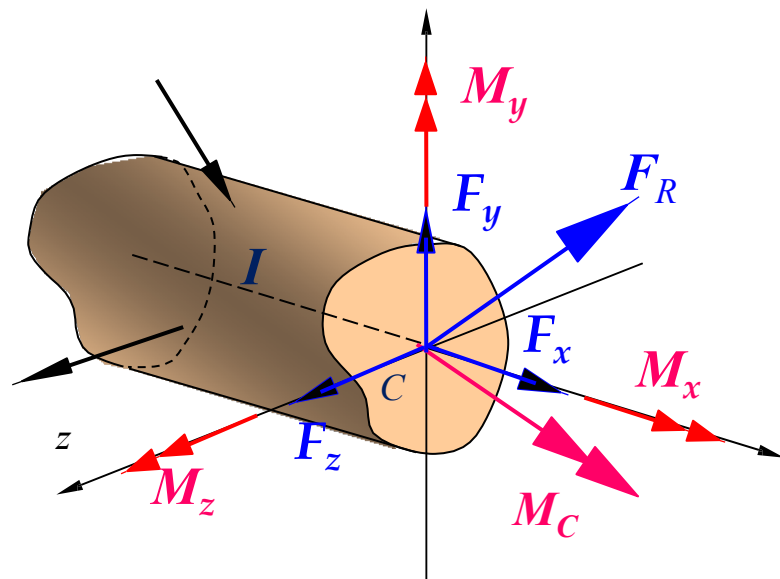


§1.4 内力、截面法和应力的概念

在杆件上建立直角坐标系 $Oxyz$ (右手系), x 轴沿杆的轴线, y - z 平面位于杆横截面内。

将内力矢量沿坐标分解

$$\begin{aligned} F_R &\Rightarrow F_x, F_y, F_z \\ M_C &\Rightarrow M_x, M_y, M_z \end{aligned}$$



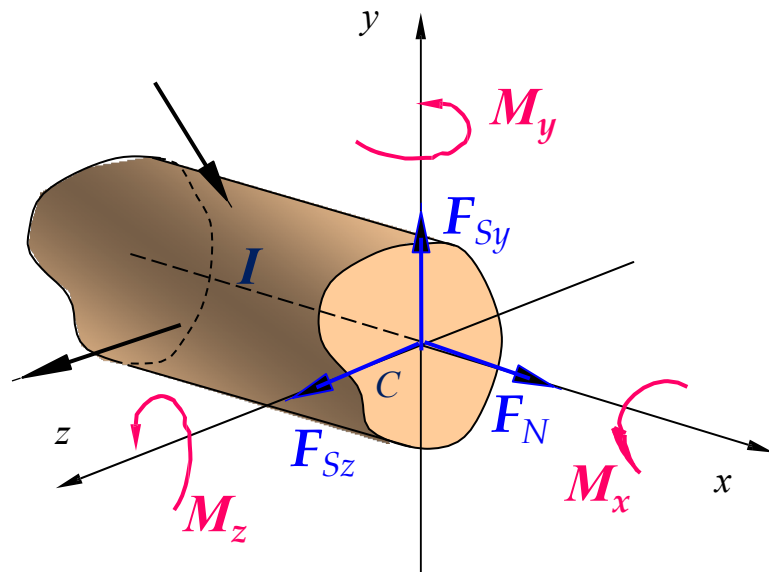
$$\begin{aligned} F_R &\Rightarrow F_N, F_{Sy}, F_{Sz} \\ M_C &\Rightarrow M_x, M_y, M_z \end{aligned}$$

§1.4 内力、截面法和应力的概念

内力的分量

- 轴力：沿轴线的内力分量 F_n ;
- 剪力：作用线位于所切横截面的内力分量 F_{Sx} 、 F_{Sy} ;
- 扭矩：矢量沿轴线的内力偶矩分量 M_x
- 弯矩：矢量位于所切横截面的内力偶矩分量 M_x 、 M_y ;

$$\begin{aligned} F_R &\rightarrow F_N, F_{Sy}, F_{Sz} \\ M_C &\rightarrow M_x, M_y, M_z \end{aligned}$$



平衡方程

$$\Sigma F = 0 \quad \Sigma M = 0$$

§1.4 内力、截面法和应力的概念

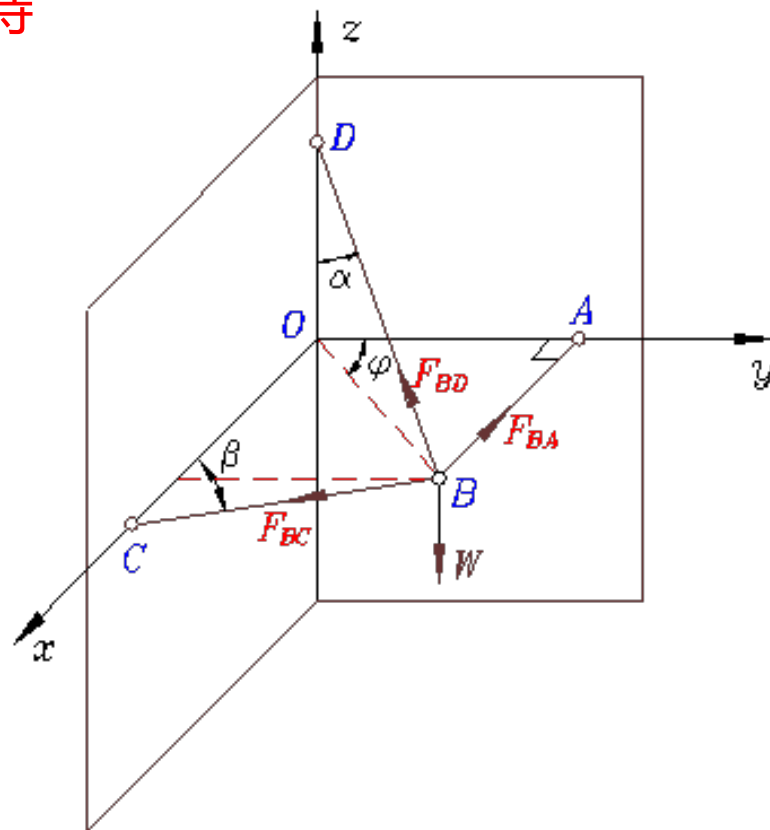
求内力的方法：截面法

把分析对象作为处于准静态的刚体看待



平衡条件
(力及其力矩)

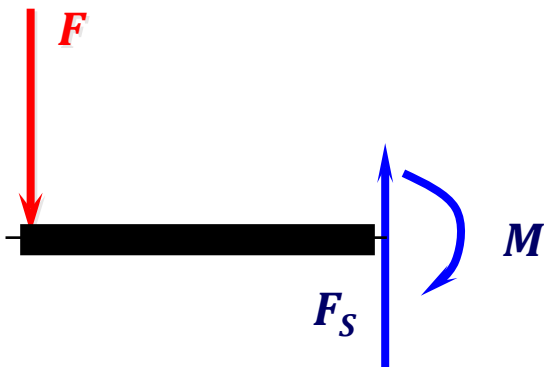
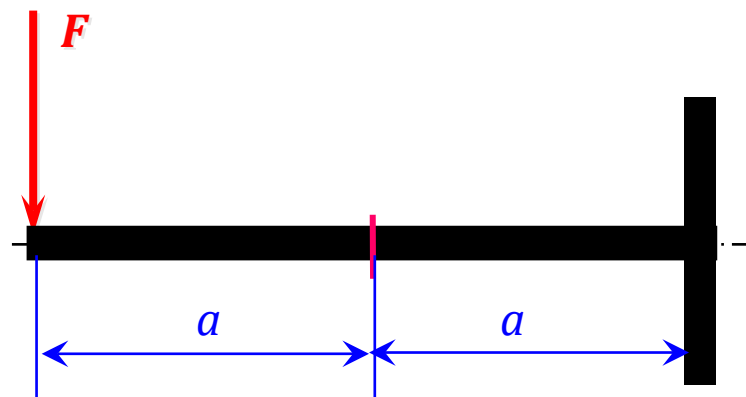
$\left\{ \begin{array}{l} \text{外力与外力平衡} \\ \text{外力与内力平衡} \\ \text{内力与内力平衡} \end{array} \right.$



§1.4 内力、截面法和应力的概念

求内力的方法：截面法

例：



$$F_S = F,$$
$$M = Fa$$

§1.4 内力、截面法和应力的概念

求内力的方法：截面法

例：求钻床截面 $m-m$ 上的内力。

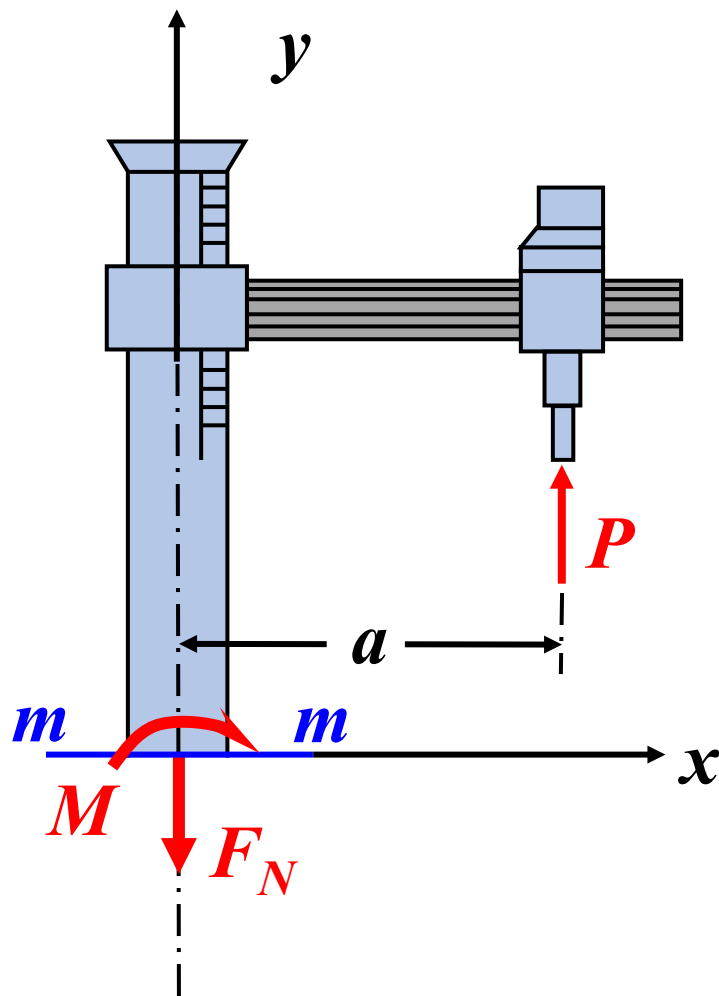
解：用截面 $m-m$ 将钻床截为两部分，
取上半部分为研究对象，
受力如图，列平衡方程：

$$\sum Y = 0 \Rightarrow F_N = P$$

$$\sum M_o(F) = 0$$

$$\Rightarrow Pa - M = 0$$

$$\Rightarrow M = Pa$$



§1.4 内力、截面法和应力的概念

内力的“点”相关性

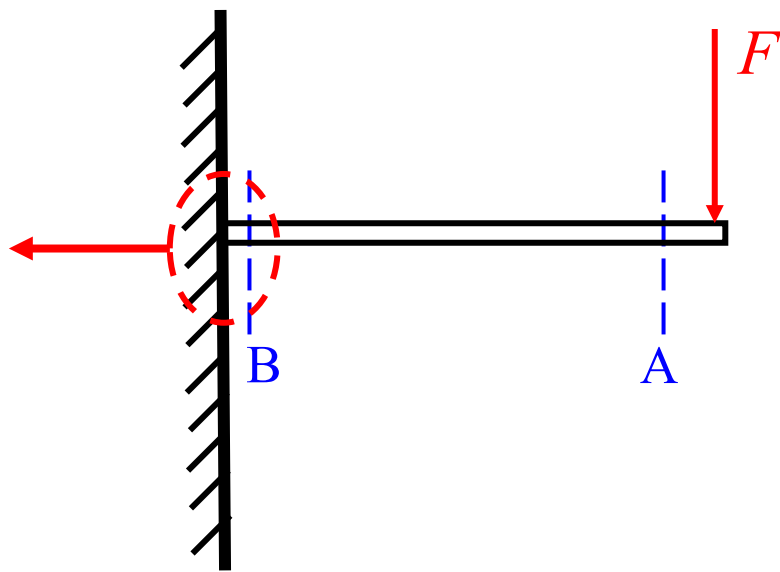
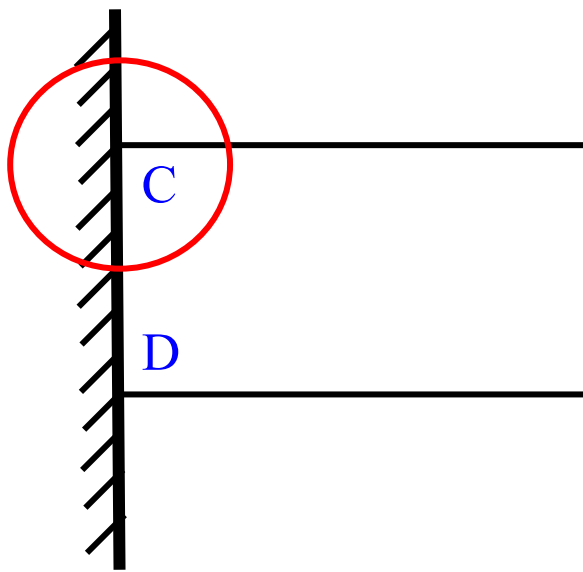


§1.4 内力、截面法和应力的概念

为了表示内力在一点处的强度，引入**内力集度**。

应力 (stress)：由外力引起的内力的集度。

在大多数情形下，构件的内力并非均匀分布，因此内力集度的定义不仅准确而且重要，因为破坏或失效往往是从内力集度最大处开始的。



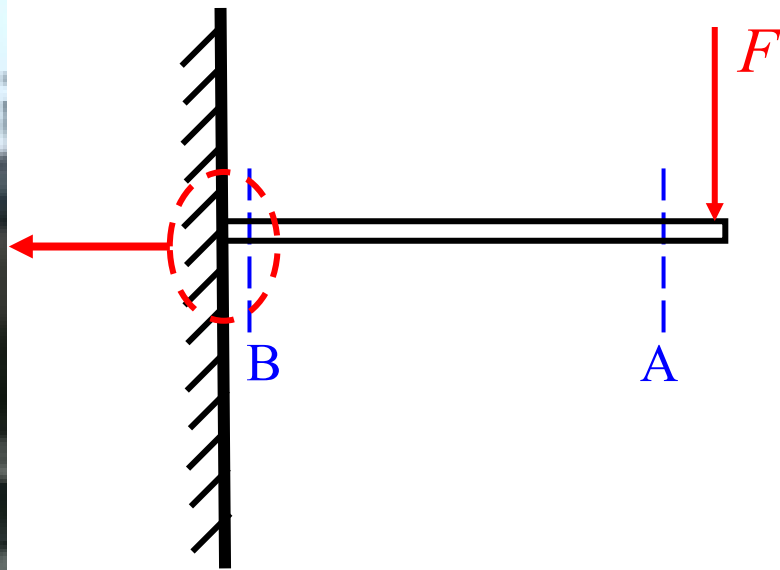
C和D哪一点先发生破坏？

§1.4 内力、截面法和应力的概念

为了表示内力在一点处的强度，引入**内力集度**。

应力 (stress)：由外力引起的内力的集度。

在大多数情形下，构件的内力并非均匀分布，因此内力集度的定义不仅准确而且重要，因为破坏或失效往往是从内力集度最大处开始的。



C和D哪一点先发生破坏？

§1.4 内力、截面法和应力的概念



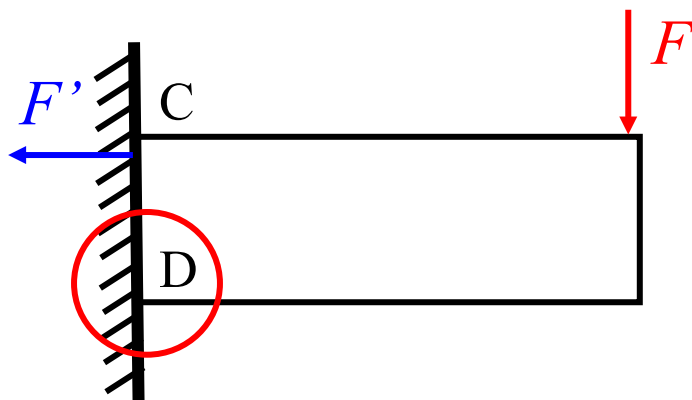
伽利略



《关于两门新科学的对话》



$$W \propto d^3/L$$



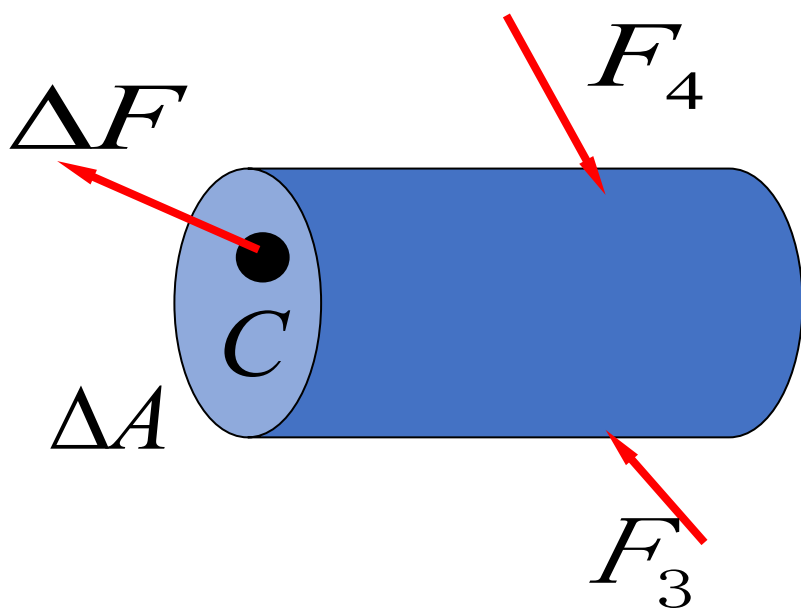
厉害了我的哥!

谁的说法是正确的? 为什么?

§1.4 内力、截面法和应力的概念

为了表示内力在一点处的强度，引入内力集度。

应力 (stress)：由外力引起的内力的集度。



平均应力

$$p_m = \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

C点的应力

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

§1.4 内力、截面法和应力的概念

为了表示内力在一点处的强度，引入**内力集度**。

应力 (stress)：由外力引起的内力的集度。

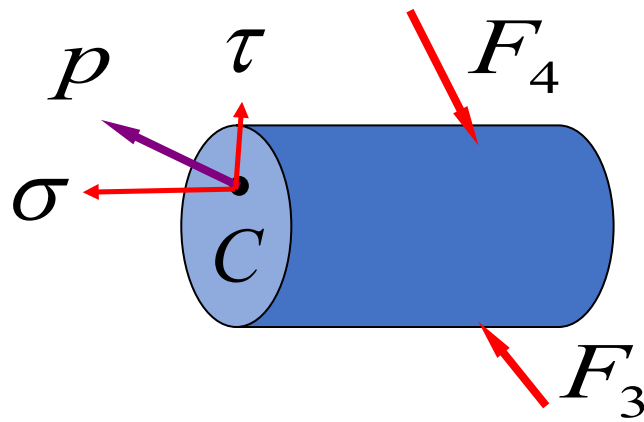
应力是矢量，通常分解为

正应力 σ ：垂直于截面的应力。

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_N}{\Delta A} = \frac{dF_N}{dA}$$

切应力 τ ：位于截面内的应力。

$$\tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta T}{\Delta A} = \frac{dT}{dA}$$



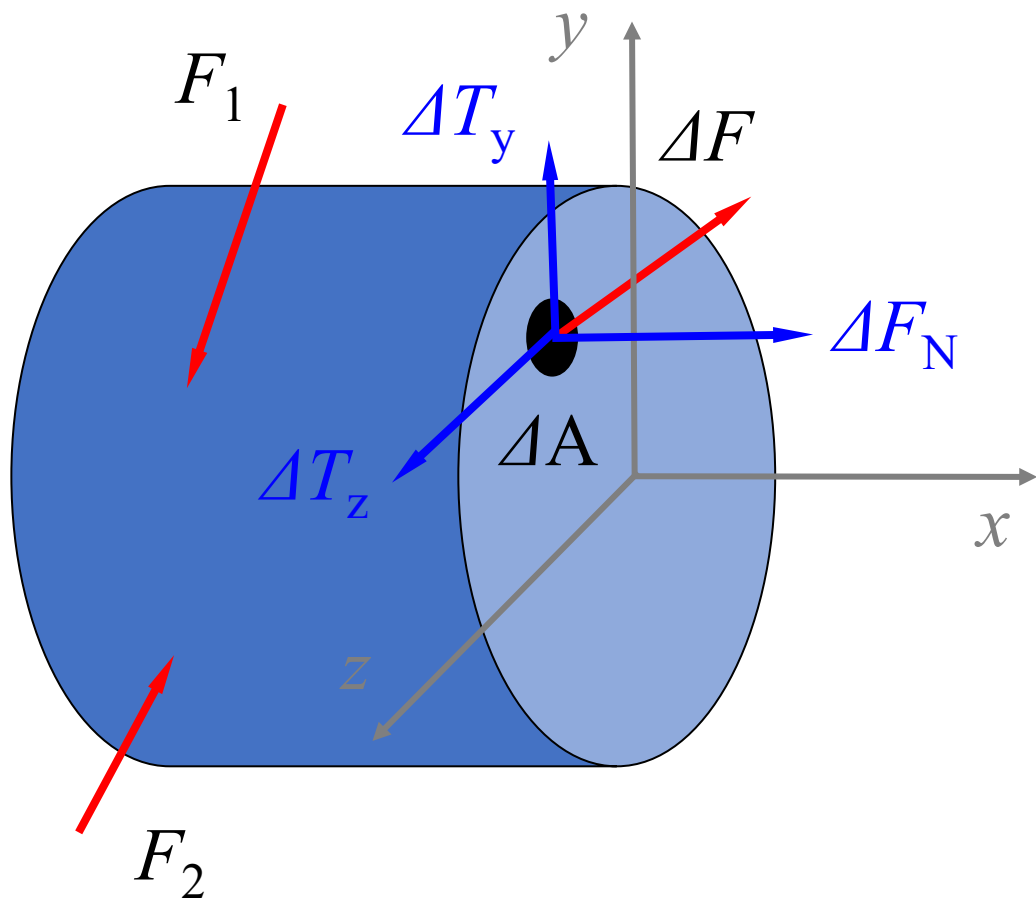
应力的国际单位为 **Pa** (帕斯卡)： $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$

$1 \text{ kPa} = 10^3 \text{ N/m}^2$ $1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ N/m}^2$ $1 \text{ GPa} = 10^9 \text{ N/m}^2$

§1.4 内力、截面法和应力的概念

为了表示内力在一点处的强度，引入**内力集度**。

应力 (stress)：由外力引起的内力的集度。



正应力

$$\sigma = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F_N}{\Delta A} = \frac{dF_N}{dA}$$

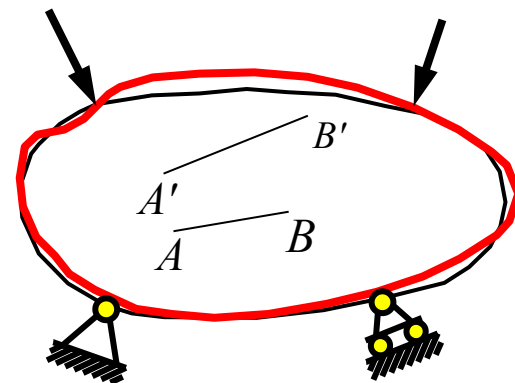
切应力

$$\tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta T}{\Delta A} = \frac{dT}{dA}$$

§1.5 变形与应变

1、位移 (displacement) : 相对位置发生变化。

刚性位移; 变形位移。



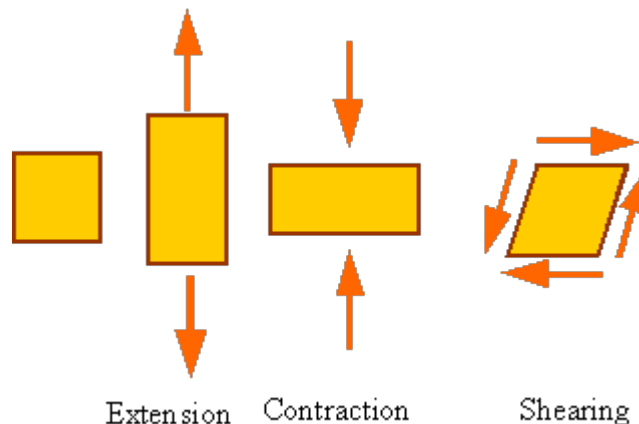
2、变形 (deformation) : 物体内部任意两点的相对位置发生变化。

(在外力作用下物体形状和尺寸发生改变) 。

两种基本变形:

线变形: 线段长度的变化

角变形: 线段间夹角的变化



§1.5 变形与应变

下列哪个是材料力学里的变形？



变形金刚变形

transformation

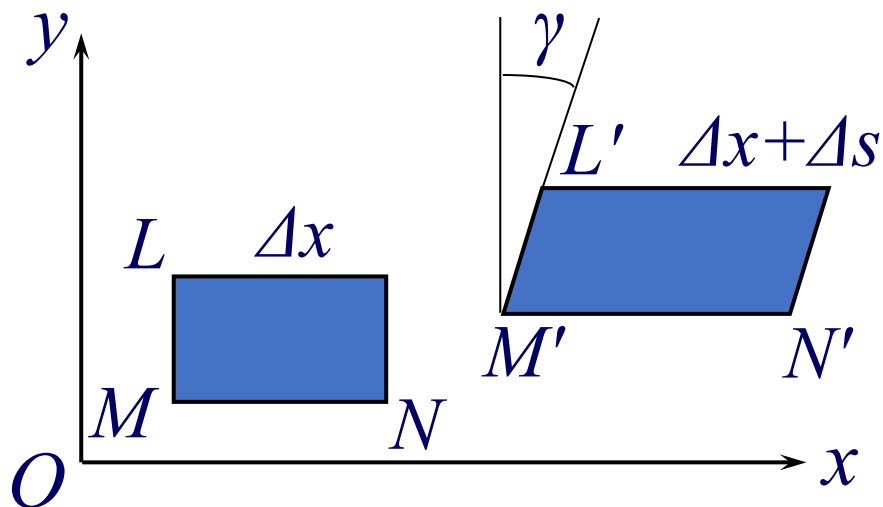


拉伸一根钢条

deformation

§1.5 变形与应变

3、应变 (strain) : 度量构件一点处的变形程度。



正应变 (线应变)

x 方向的平均应变: $\epsilon_{xm} = \frac{\Delta s}{\Delta x}$

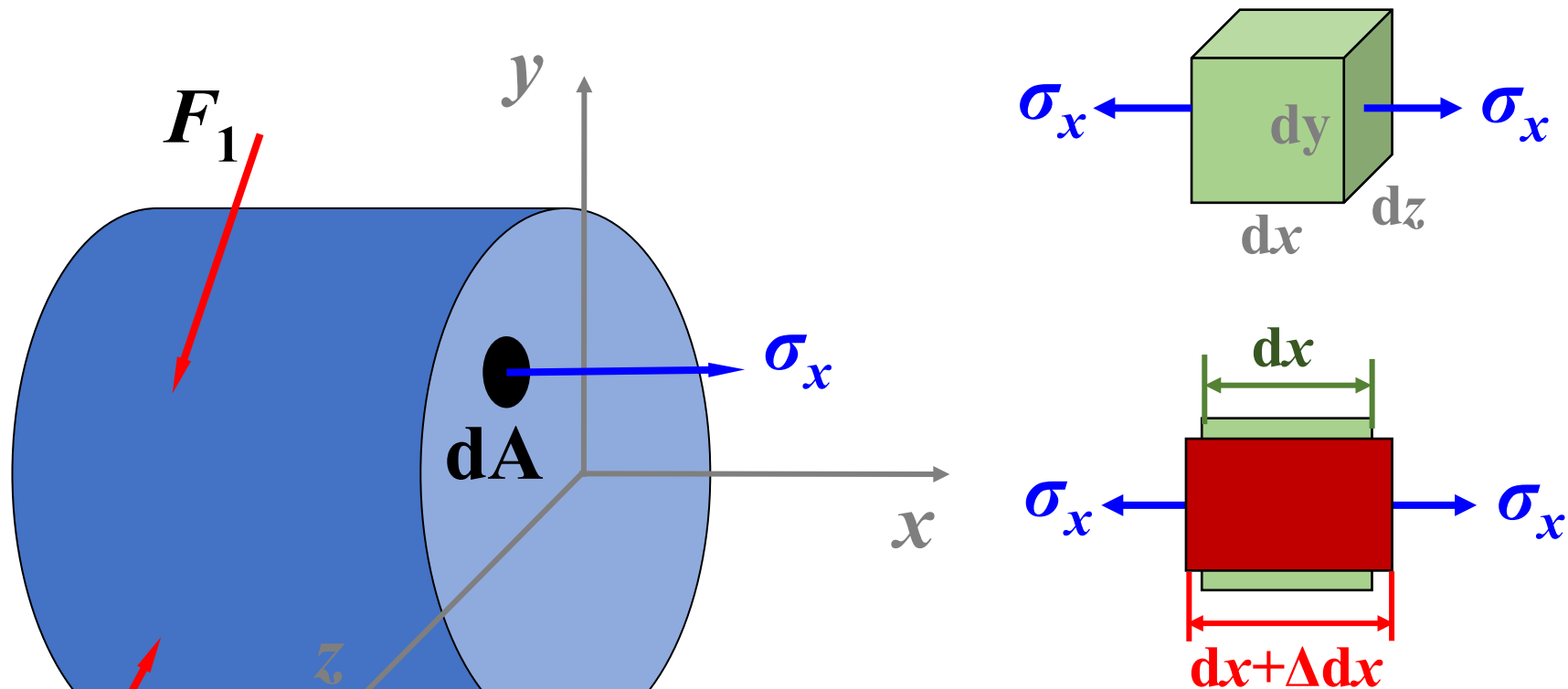
类似地, 可以定义 ϵ_y, ϵ_z

M 点处沿 x 方向的应变:

$$\epsilon_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta x}$$

§1.5 变形与应变

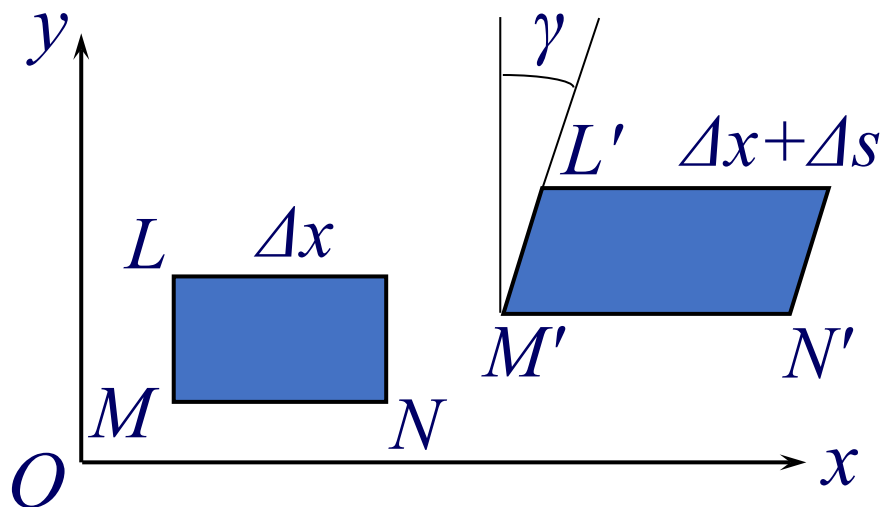
3、应变 (strain)：度量构件一点处的变形程度。



正应变 (线应变) $\epsilon_x = \frac{\Delta dx}{dx}$

§1.5 变形与应变

3、应变 (strain) : 度量构件一点处的变形程度。

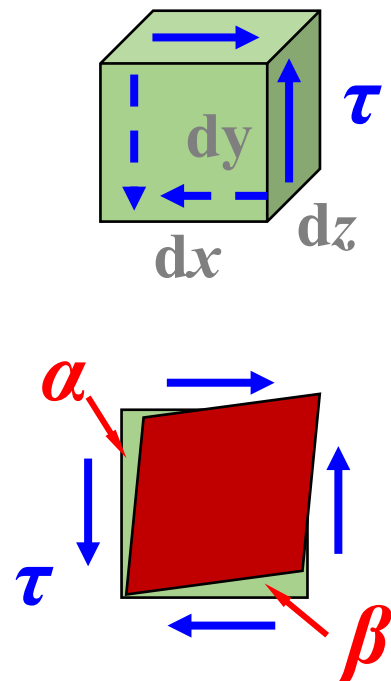
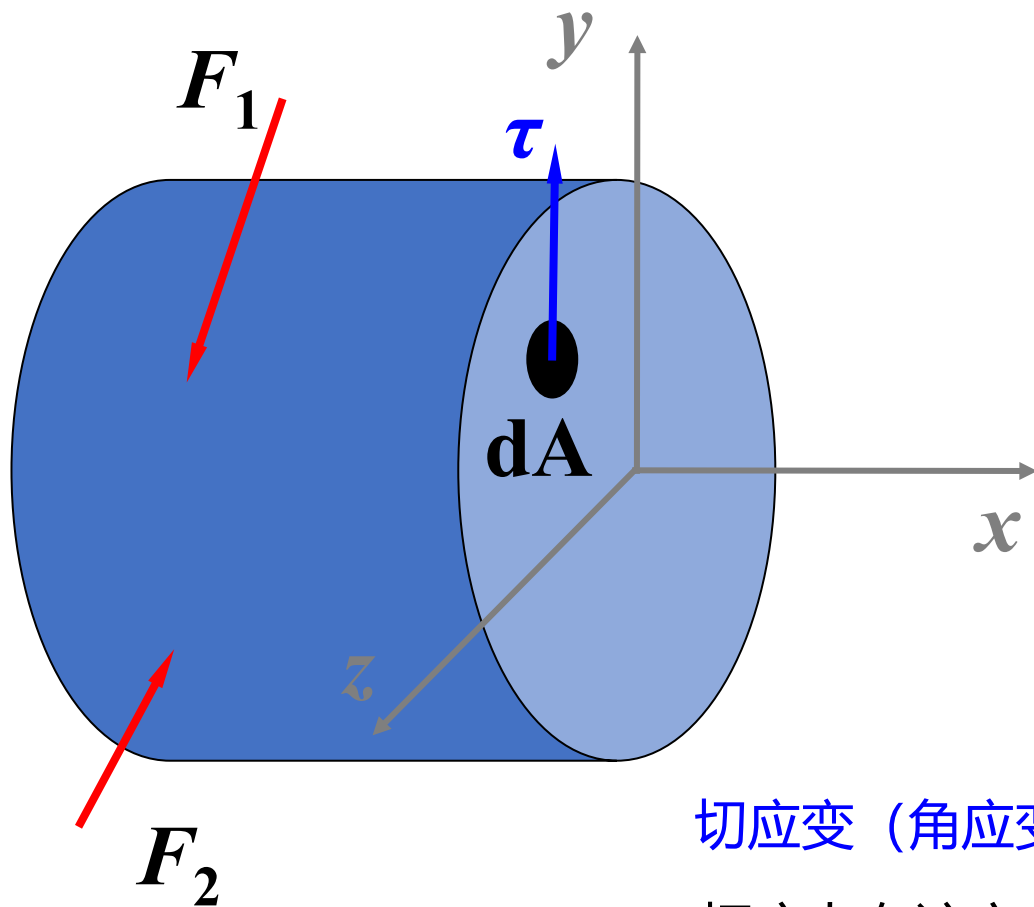


切应变 (角应变)

M 点在 xy 平面内的切应变:
$$\gamma = \lim_{\substack{MN \rightarrow 0 \\ ML \rightarrow 0}} \left(\frac{\pi}{2} - \angle L'M'N' \right)$$

§1.5 变形与应变

3、应变 (strain)：度量构件一点处的变形程度。



切应变 (角应变) $\gamma = \alpha + \beta$ (即直角改变量)

切应力在该方向上引起切应变 (角应变)

§1.5 变形与应变

3、**应变 (strain)**：度量构件**一点**处的变形程度。

例： 已知：薄板的两条边固定，

变形后a'b, a'd仍为直线。

求：ab 边的平均应变 和 ab、ad

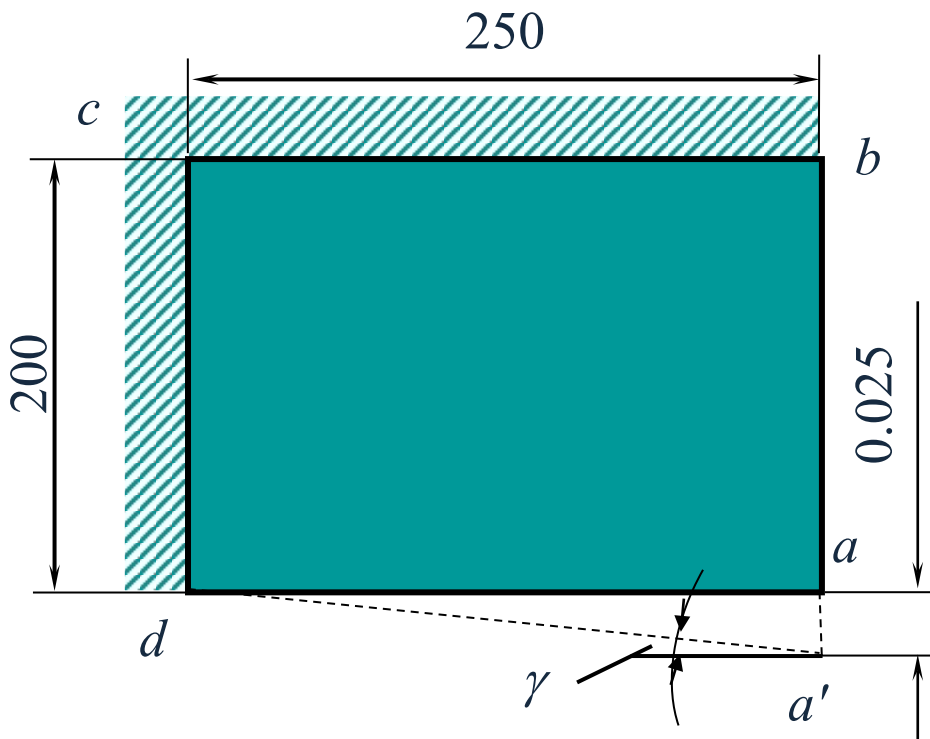
两边夹角的变化。

解： ab的平均应变为：

$$\begin{aligned}\varepsilon_{av} &= \frac{\Delta s}{\Delta x} = \frac{a'b - ab}{ab} \\ &= \frac{0.025}{200} = 125 \times 10^{-6}\end{aligned}$$

ab、ad 两边夹角的变化，即切应变

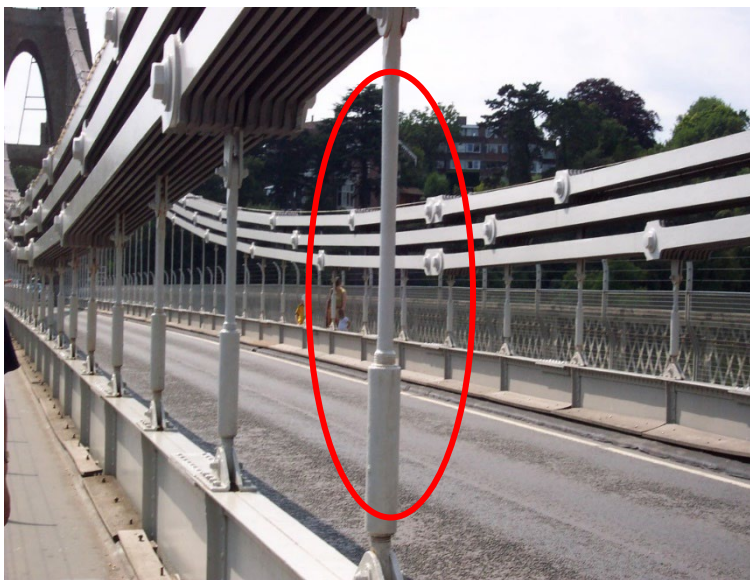
$$\gamma \approx \tan \gamma = \frac{aa'}{ad} = \frac{0.025}{250} = 100 \times 10^{-6} \text{ rad}$$



§1.6 杆件变形的基本形式

杆件的基本变形： 拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲

1、拉伸或压缩（tension and compression）



图中杆件所受外力的形式是怎么样的？

§1.6 杆件变形的的基本形式

杆件的基本变形： 拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲

1、拉伸或压缩（tension and compression）



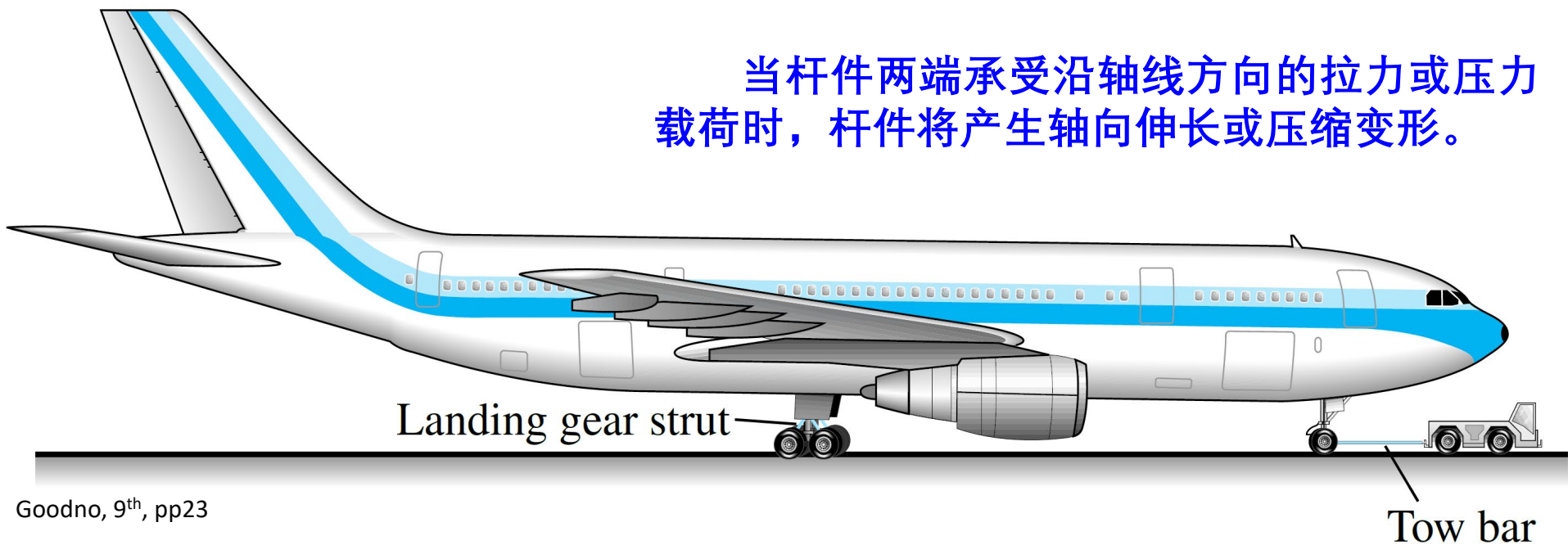
杆受一对大小相等，方向相反的纵向力，力的作用线与杆轴线重合。

§1.6 杆件变形的基本形式

杆件的基本变形： 拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲

1、拉伸或压缩（tension and compression）

当杆件两端承受沿轴线方向的拉力或压力载荷时，杆件将产生轴向伸长或压缩变形。



§1.6 杆件变形的基本形式

杆件的基本变形： 拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲

2、弯曲 (bending)

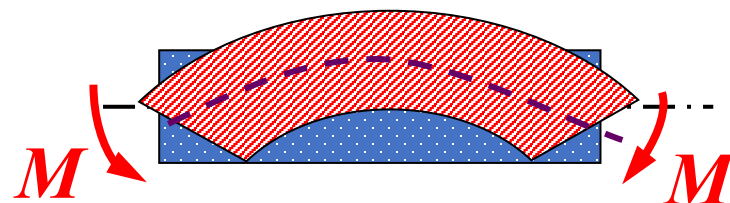


图中杆件所受外力的形式是怎么样的？

§1.6 杆件变形的基本形式

杆件的基本变形： 拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲

2、弯曲 (bending)



杆受一对大小相等，方向相反的力偶，力偶的作用线是包含轴线的纵向面。

§1.6 杆件变形的基本形式

2、弯曲 (bending)

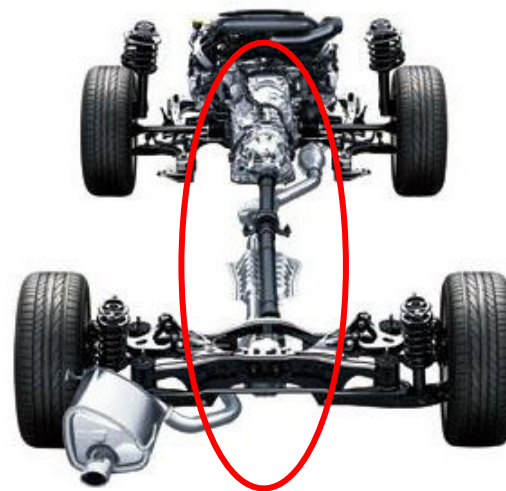
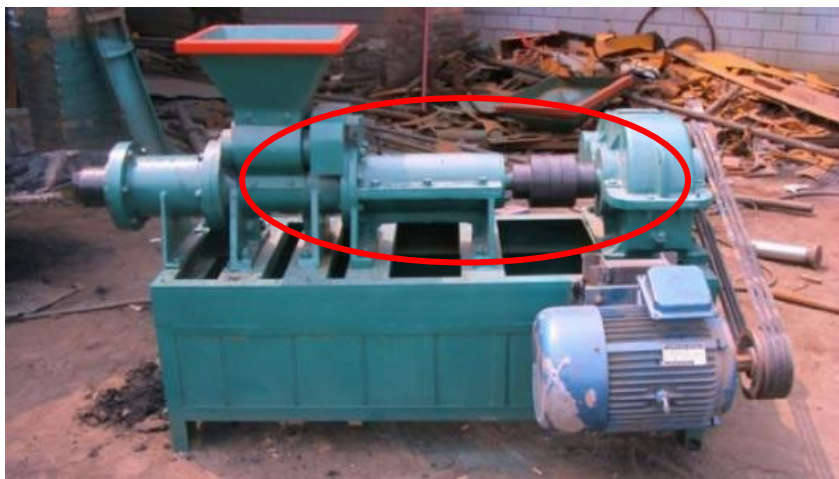


高楼晃动

§1.6 杆件变形的基本形式

杆件的基本变形： 拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲

3、扭转 (torsion)

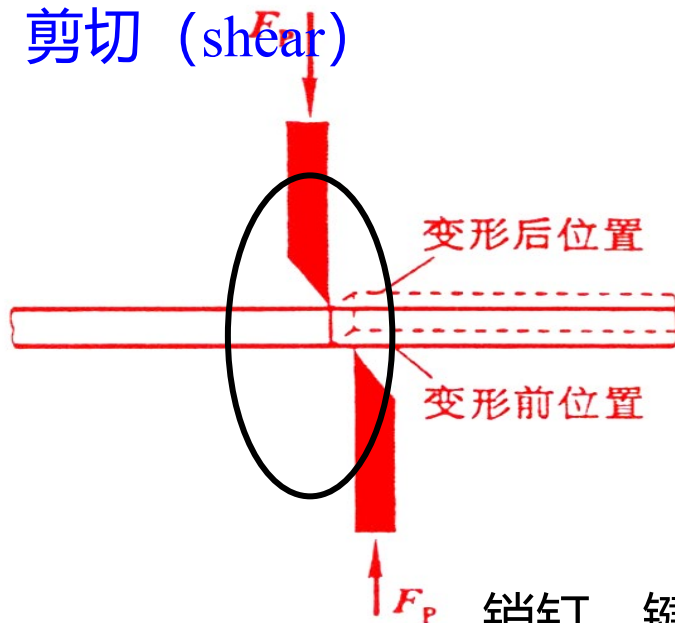


杆受一对大小相等，方向相反的力偶，力偶的作用线垂直于杆轴线。

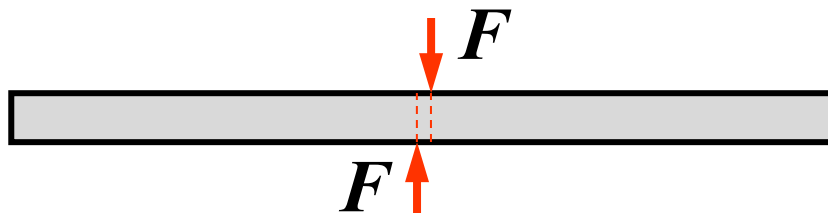
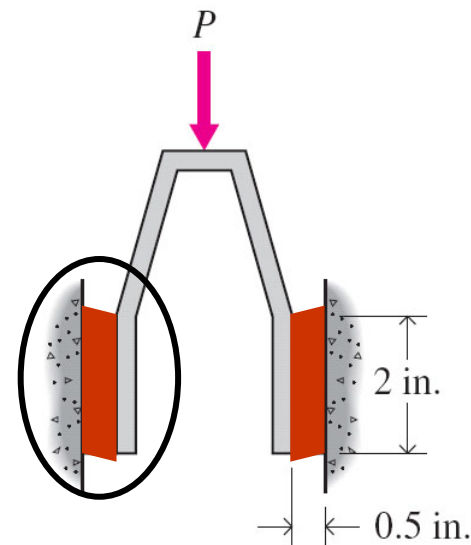
§1.6 杆件变形的基本形式

杆件的基本变形： 拉伸（压缩）、剪切、扭转、弯曲

4、剪切 (shear)

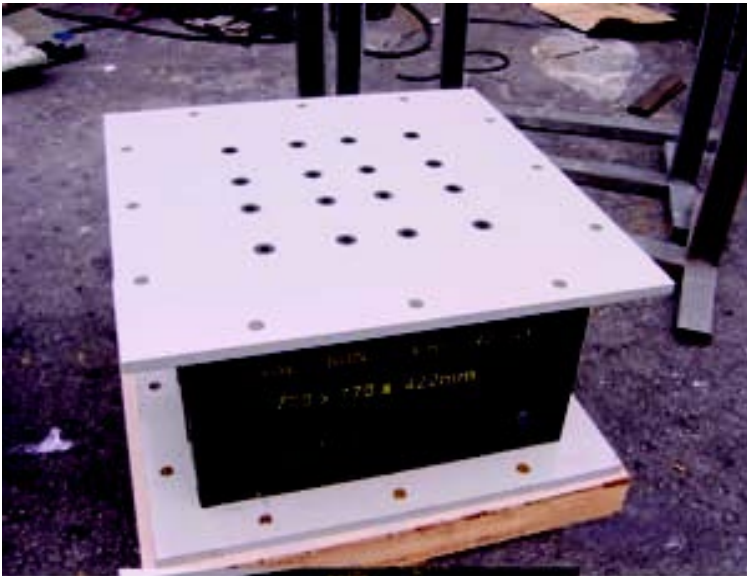
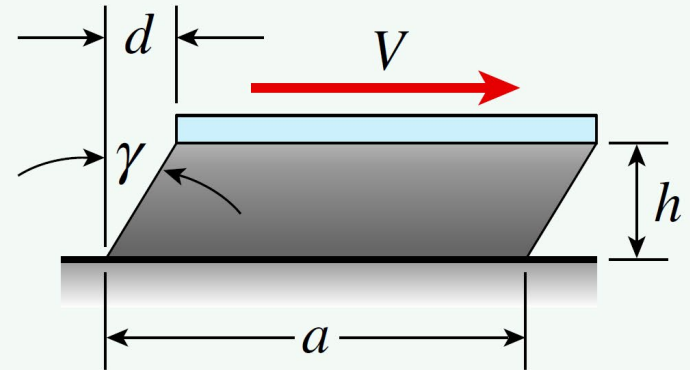
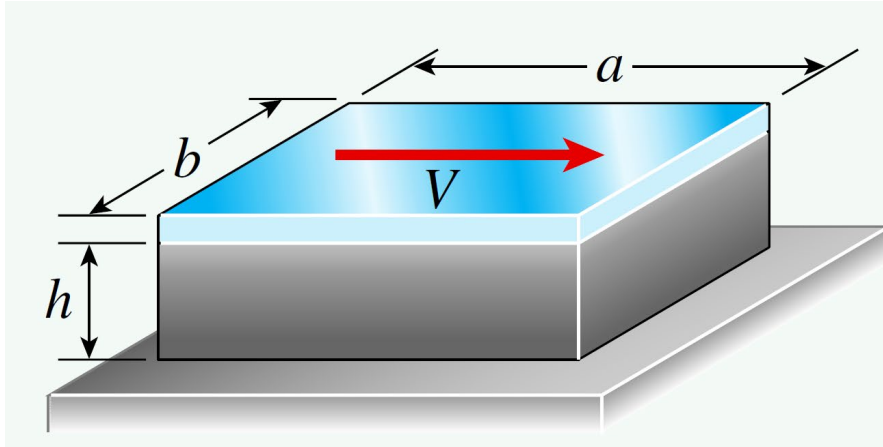


销钉、键、螺栓、螺钉



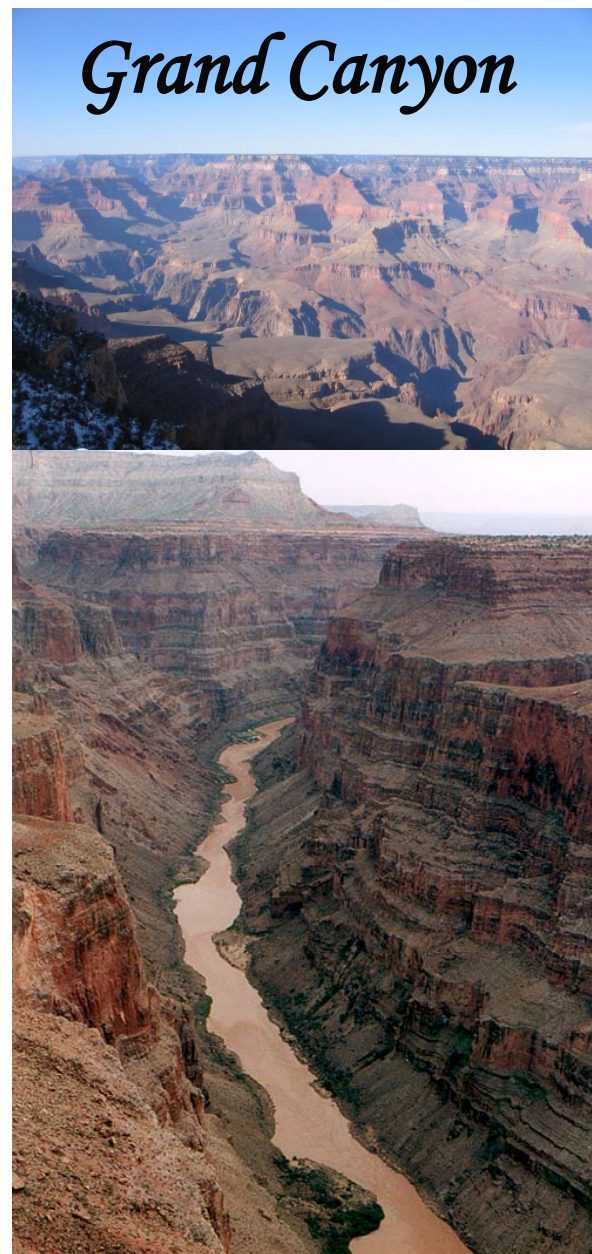
杆受一对大小相等，方向相反的横向力，力的作用线靠得很近。

§1.6 杆件变形的的基本形式

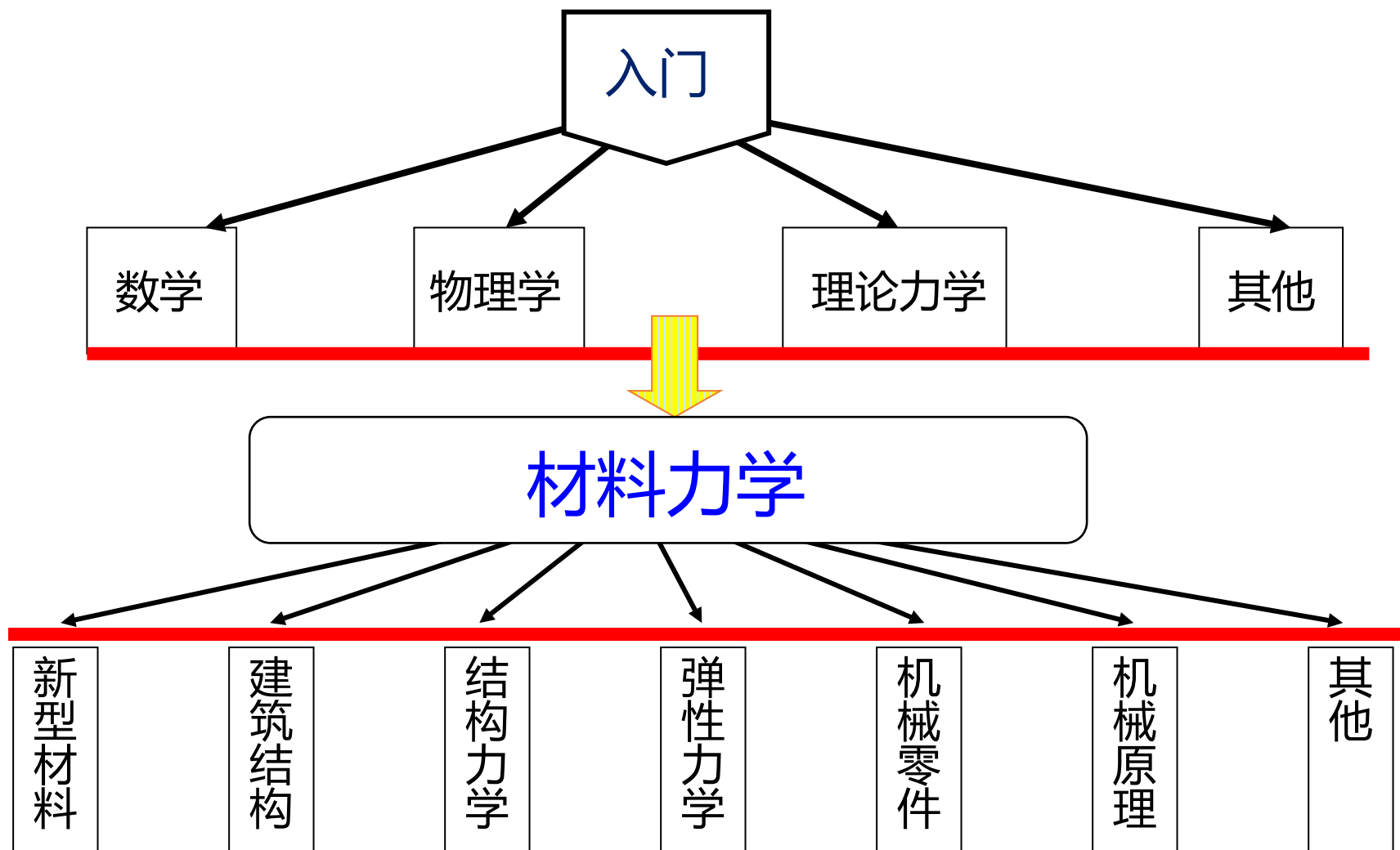


§1.6 杆件变形的基本形式

大自然的剪切效应



材料力学是一门很重要的技术基础课，它与机械、土建、航空、交通水利等工程密切相关，他在基础课和专业课之间起着桥梁作用。



谢谢大家!

作业

教材第一章习题1.5, 1.6